

Задание 7: Алгоритм Метрополиса

Разработать программу, реализующую алгоритм Метрополиса для генерации последовательности случайных чисел, распределенных по заданной функции $p(x)$. При помощи программы провести симуляции для своей нетривиальной функции распределения. Продемонстрировать, что распределение полученных чисел согласуется с заданной функцией $p(x)$. Исследовать оптимизацию численной схемы по отношению к выбору максимального пробного шага. Начиная с какого шага алгоритма последовательность случайных чисел распределена по закону $p(x)$?